Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un esquema, ... y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

CRITERIO DE APROBACIÓN: tres ejercicios como máximo con calificación 0 (cero)

Ejercicio 1

Se tiene una lente delgada biconvexa de radio R en ambas caras, inmersa en aire. Se coloca un objeto bicolor (λ_{rojo} = 650 nm y $\lambda_{amarillo}$ = 590 nm) a una distancia 2R/3 a la izquierda de la lente, fabricada con un vidrio cuyos índices de refracción en dichas longitudes de onda son: $n_{rojo} = 2$ y $n_{amarillo} = 1{,}5$.

a) Indique si la lente es convergente o divergente.

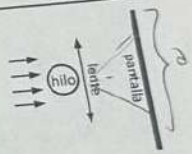
b) Calcule la separación entre las imágenes formadas y el aumento de cada una. Dibuje un esquema con su ubicación respecto de la lente, indicando las distancias, y su tamaño relativo al objeto.

c) Se llena la habitación del sistema con una atmósfera de índice de refracción $n = 1{,}6$. ¿Cambia la respuesta de la pregunta a)? Si es así, vuelva a calcular la separación entre las imágenes. En caso contrario, justifique por qué no hay variación.

Ejercicio 2

Dentro de un recipiente, lleno con un líquido de índice de refracción n, se dispone de una cuña formada por dos láminas de vidrio (índice $n_v \neq n$) de 20 cm de largo con un hilo de 24 µm de diámetro entre ellas en el extremo abierto. Se ilumina la cuña con luz de longitud de onda λ_0 = 600 nm y se observan 5 franjas brillantes por cm en el patrón de interferencia por reflexión. A continuación, se retira la cuña del recipiente y se ilumina el hilo normalmente y de forma lateral con la misma fuente de luz. Justo detrás del hilo, se sitúa una lente convergente de 100 cm de distancia focal y se observa el patrón de difracción sobre una pantalla de 23 cm de ancho, ubicada en el plano focal de la lente. Tanto el hilo como la pantalla están centrados con el eje óptico de la lente.



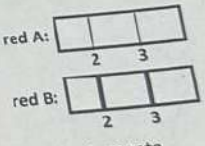


a) ¿Cuál es el valor del índice de refracción n del líquido?

b) ¿Cuántos mínimos de intensidad se observan en la pantalla?

Ejercicio 3

Un haz de luz monocromática ilumina normalmente al mismo tiempo dos redes de difracción A y B. La figura muestra la misma porción de los dos patrones de interferencia-difracción correspondientes. ¿Qué red tiene mayor número de rendijas iluminadas?



Ejercicio 4

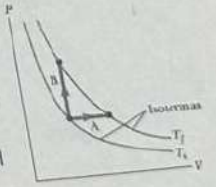
¿Qué ocurre con la temperatura de un gas ideal en una expansión adiabática reversible? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene?

Ejercicio 5

Un gas ideal monoatómico, a una temperatura inicial T_i, es llevado a una temperatura $T_f > T_i$ a través de dos procesos reversibles distintos, A y B.

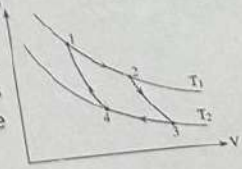
a) Calcule el cociente Q_A/W_A entre el calor entregado al gas y el trabajo realizado por el mismo en el proceso A.

b) Determine el valor del cociente $\Delta S_{ent,B}/\Delta S_{ent,A}$ entre las variaciones de entropía del entorno (lo que no es gas) de cada proceso.



Ejercicio 6

La figura muestra el ciclo de Carnot desarrollado por un mol de gas ideal monoatómico. Dibuje el mismo ciclo en un gráfico de entropía del gas S_{gas} vs T (indicando los estados 1 a 4) y escriba una expresión para ΔS_{gas} de cada uno de los procesos, en función de los valores p_1, p_2 y de constantes universales.



↳ de estado 1 y 2